

PROYECTO FINAL 1º DAM

EcoShop – Tienda de Productos Ecológicos

1. Contexto del Proyecto

La empresa EcoShop desea desarrollar una aplicación web para gestionar la venta de productos ecológicos y sostenibles.

El sistema permitirá:

- Gestionar el catálogo de productos ecológicos
- Controlar el st

Gestionar pedidos de clientes

- Promover productos sostenibles

El proyecto se desarrollará de forma individual como una aplicación web completa.

2. Tecnologías obligatorias

Backend: Spring Boot (Spring MVC)

Persistencia: Spring Data JPA + Hibernate

Seguridad: Spring Security (nivel básico)

Base de datos: H2

Frontend: HTML5 + CSS3 + Bootstrap + Thymeleaf

Cliente: Javascript (DOM)

Control de versiones: Git

3. Modelo de Datos (OBLIGATORIO)

Entidades mínimas:

Producto:

- nombre
- precio
- stock
- origen
- certificadoEco (boolean)

Pedido:

- codigo
- fecha

- total

Cliente:

- nombre
- email
- telefono

Relaciones:

- Un Cliente puede realizar muchos pedidos
- Un Pedido pertenece a un Cliente

Relación avanzada:

- Un Pedido contiene varios productos
- Un Producto puede estar en varios pedidos

La relación entre Pedido y Producto se implementará mediante una entidad intermedia (LineaPedido) con:

- cantidad
- precioUnitario
- subtotal

4. Funcionalidades obligatorias

CRUD completo de Producto, Pedido y Cliente

Gestión de pedidos:

- Añadir productos a un pedido
- Calcular el total automáticamente

Lógica de negocio:

- Control de stock
- Cálculo de total
- Aplicación de descuento a productos ecológicos certificados
- Dos funcionalidades adicionales a elección

5. Validaciones y Excepciones

Uso de @Valid

Validaciones backend y frontend

Excepciones:

- StockInsuficienteException
- CertificadoInvalidoException
- Otra adicional definida por el alumno

6. Seguridad

Roles:

- ADMIN
- CLIENTE

ADMIN: acceso completo

CLIENTE: compra y consulta

Login funcional y páginas protegidas

7. Consultas

Al menos 3 consultas:

- Productos ecológicos más vendidos
- Pedidos por rango de fechas
- Clientes más sostenibles (mayor compra eco)
- Productos sin certificación ecológica

8. Interfaz Web

Listados

Formularios

Navegación clara

Uso de Bootstrap y Thymeleaf

9. Javascript

Validación de formularios

Manipulación del DOM

- Confirmación de acciones
- Cálculo dinámico del impacto ecológico

10. Pruebas

Casos de prueba
Resultados
Errores detectados

11. Gestión del Proyecto

Historias de usuario

Uso de GitHub Projects (Kanban)
Columnas sugeridas: Pendiente / En progreso / En revisión / Hecho

Uso de Git con ramas:

- main
- develop
- feature/*

Documentación de commits usando Conventional Commit
(<https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/>)

12. Documentación

README completo con:

- Descripción
- Tecnologías
- Ejecución
- Capturas
- Decisiones técnicas

13. Ampliaciones

Dashboard ecológico
Exportación PDF
AJAX
Mejoras UI

14. Criterios de Evaluación

Se valorará:

- Implementación técnica
- Cumplimiento de requisitos

- Calidad del código
- Documentación
- Buenas prácticas